

INTRODUÇÃO

Os elevadores de carga são equipamentos utilizados para o transporte vertical de materiais entre diferentes níveis de uma instalação. O seu uso é comum em edifícios industriais, armazéns, oficinas e centros logísticos, permitindo maior rapidez, segurança e eficiência na movimentação de cargas.

O presente projecto consiste no dimensionamento e concepção de um mini elevador de carga para três pisos, accionado por um motor trifásico de indução com sistema de arranque estrela-triângulo reversor. Este tipo de arranque foi seleccionado devido à sua capacidade de reduzir a corrente de partida do motor e permitir a inversão do sentido de rotação necessária para os movimentos de subida e descida da cabina.

Além do accionamento do motor, o projecto contempla os sistemas de comando, protecção e segurança necessários para garantir o funcionamento adequado do elevador.

OBJECTIVOS

Objectivo Geral

Projectar um mini elevador de carga para três pisos utilizando um motor trifásico accionado por um sistema de arranque estrela-triângulo reversor.

Objectivos Específicos

- Identificar os componentes necessários para o accionamento do elevador.
- Estabelecer as condições de utilização do arranque.
- Dimensionar os componentes de potência e protecção.
- Definir a sequência de funcionamento do elevador.
- Garantir a segurança operacional do sistema.
- Desenvolver os circuitos de comando e potência no software CADSim.

DADOS DO MOTOR

Parâmetro	Valor
Tipo	Motor Trifásico, Gaiola de Esquilo (3ø)
Potência nominal	10 CV
Tensão de alimentação	380 V~ (trifásico)
Relação Ip/In	7,6
Tempo de arranque (TP)	5 s
Factor de serviço (Fs)	1,2
Factor de potência (FP)	0,83
Rendimento (η)	87,5% (0,875)

1. TIPO DE CARCAÇA DO MOTOR E FUNDAMENTO

A escolha da carcaça é definida pelas condições ambientais e mecânicas do local de instalação. Para um mini elevador de carga em ambiente industrial, a norma IEC 60034-5 define o índice de protecção (IP) e o tipo de montagem adequados.

1.1 Índice de Protecção (IP) — IEC 60034-5

O índice IP é composto por dois dígitos: o 1.º indica protecção contra sólidos, o 2.º contra líquidos. Para este elevador recomenda-se no mínimo IP55:

Dígito	Valor	Protecção
1.º (sólidos)	5	Protegido contra depósito prejudicial de poeira
2.º (líquidos)	5	Protegido contra jactos de água em todas as direcções
Combinação	IP55	Apto para ambientes industriais com poeira e humidade (SELECIONADO)

1.2 Forma Construtiva (IEC 60034-7) — Tipo de Montagem

Código IEC	Nome	Montagem	Uso no Elevador
IM B3	Pés horizontais	Base plana horizontal	Mais comum — fixação à estrutura do elevador
IM B14	Flange pequena	Flangear ao redutor	Acoplamento directo ao redutor
IM B35	Pés + flange grande	Misto	Flexibilidade de instalação
IM V1	Flange vertical	Eixo para baixo	Accionamento vertical de cabrestante

Forma construtiva seleccionada: IM B3 (pés horizontais) + IP55 — Motor WEG W22

1.3 Fundamentos da Escolha

Característica	Justificação Técnica
IP55	Protecção contra poeira e humidade — adequado para casa de máquinas de elevadores
Carcaça em ferro fundido	Robustez mecânica; suporta vibrações do ciclo de trabalho sem deformação
IM B3 (pés)	Permite fixação rígida à estrutura metálica e alinhamento com o redutor
Ventilação forçada IC 411	Ventilador externo garante arrefecimento eficaz mesmo com arranques frequentes
Classe de isolamento F	Suporta até 155°C nas bobines — adequada para a corrente de arranque 7,6×In
Rolamentos graxos	Manutenção simplificada em instalações com ciclos repetitivos de elevação

2. DADOS TÉCNICOS DO MOTOR — POTÊNCIA E PESO

Os dados técnicos completos são obtidos da ficha WEG W22 para 10 CV / 4 polos / 380 V / 50 Hz.

A potência mecânica, a potência absorvida da rede e a massa são os parâmetros base do projecto.

2.1 Cálculo das Potências

$$P_{\text{útil}} = 10 \text{ CV} \times 0,736 = 7,36 \text{ kW}$$

$$P_{\text{absorvida}} = \frac{P_{\text{útil}}}{\eta} = \frac{7360}{0,875} = 8411 \text{ W} \approx 8,41 \text{ kW}$$

$$P_{\text{aparente}} S = \frac{P_{\text{abs}}}{FP} = \frac{8411}{0,83} \approx 10,13 \text{ kVA}$$

$$\text{Binário nominal } T_n = 9550 \times \frac{P_n}{n} = 9550 \times \frac{7,36}{1450} \approx 48,4 \text{ N}\cdot\text{m}$$

2.2 Tabela de Dados Técnicos Nominais — WEG W22 / 10 CV / 4P / 380 V / 50 Hz

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Potência nominal (eixo)	P _n	7,36	kW
Potência absorvida da rede	P _{abs}	8,41	kW
Potência aparente	S	10,13	kVA
Tensão nominal	V _n	380	V (trifásico — Δ)
Corrente nominal calculada	I _n	15,4	A

Corrente de arranque	Ip	117	A ($I_p/I_n = 7,6$)
Corrente de arranque em Y	Ip_Y	39	A ($I_p / 3$)
Factor de potência	FP	0,83	cos φ
Rendimento	η	87,5	%
Velocidade nominal (4P / 50Hz)	n	1 450	rpm
Velocidade síncrona (4P / 50Hz)	ns	1 500	rpm ($60 \times f/p$)
Escorregamento	s	≈ 3,3	%
Número de polos	p	4	—
Frequência	f	50	Hz
Factor de serviço	Fs	1,2	—
Tempo de arranque	TP	5	s
Binário nominal	Tn	48,4	N·m
Binário de arranque (em Δ)	Ta_Δ	≈ 96,8	N·m ($\approx 2,0 \times T_n$)
Binário de arranque em Y	Ta_Y	≈ 32,3	N·m ($T_{a_Δ} / 3$)
Binário máximo	Tmáx	≈ 121	N·m ($\approx 2,5 \times T_n$)
Classe de isolamento	—	F	Até 155°C nas bobines
Índice de protecção	IP	55	IEC 60034-5
Forma construtiva	—	IM B3	Pés horizontais
Massa aproximada (WEG W22)	m	≈ 71,4	kg

3. VELOCIDADE RECOMENDADA — TABELA DE CONSULTA

A velocidade de deslocamento da cabine depende da velocidade do motor, da relação do redutor e do diâmetro do tambor. A tabela abaixo (ISO 4190 / EN 81-3) indica as velocidades recomendadas segundo a capacidade de carga e o tipo de serviço:

3.1 Tabela ISO 4190 / EN 81-3 — Velocidades de Elevação

Capacidade de Carga	Tipo de Uso	Velocidade Cabine	Velocidade Motor	Relação Redutor	Class e
Até 300 kg	Plataforma simples / armazém	$v \leq 0,15 \text{ m/s}$	1 450 rpm	$i \geq 60:1$	M2

300 – 1 000 kg	Elevador de carga industrial	$0,15 < v \leq 0,30$ m/s	1 450 rpm	$i \approx 30\text{--}60:1$	M3
1 000 – 2 000 kg	Carga pesada / uso frequente	$0,30 < v \leq 0,50$ m/s	1 450 rpm	$i \approx 15\text{--}30:1$	M4
Acima de 2 000 kg	Carga muito pesada / severo	$0,50 < v \leq 1,00$ m/s	1 450 rpm	$i \approx 10\text{--}15:1$	M5

3.2 Aplicação ao Projecto — Motor 10 CV / 1 450 rpm

Velocidade adoptada: $v_{\text{cabine}} = 0,5 \text{ m/s}$ (elevador de carga industrial — classe M4)

$$n_{\text{tambor}} = \frac{v}{(\pi \times D)} = \frac{0,5}{(3,14 \times 0,20)} \approx 0,796 \text{ rot/s}$$

Convertendo para rpm

$$0,796 \times 60 = 47,7 \text{ rpm} \quad (D = 0,20 \text{ m})$$

$$\text{Relação de transmissão: } i = \frac{n_{\text{motor}}}{n_{\text{tambor}}} = \frac{1450}{47,7} \approx 30:1$$

Grandeza	Fórmula	Valor	Unidade
Velocidade da cabine (adoptada)	—	0,50	m/s
Diâmetro do tambor (adoptado)	—	0,20	m
Velocidade do tambor	$v / (\pi \times D)$	47,7	rpm
Relação do redutor	$n_{\text{motor}} / n_{\text{tambor}}$	$\approx 30:1$	—
Classe de serviço (ISO 4190)	—	M4	Uso intensivo

4. LETRA-CÓDIGO DO MOTOR E CURVA DE ARRANQUE

4.1 O que é a Letra-Código?

A letra-código (NEMA / IEC 60034) identifica a gama de kVA por CV que o motor necessita na partida. É gravada na placa de identificação e determina a relação I_p/I_n e a exigência sobre a rede no arranque.

4.2 Tabela de Letras-Código (Ficha de Dimensionamento)

Letra	kVA/CV (partida directa)	Ip/In aprox.
A	0,00 – 3,14	< 3,5
B	3,15 – 3,54	3,5 – 4,0
C	3,55 – 3,99	4,0 – 4,5
D	4,00 – 4,49	4,5 – 5,0
E	4,50 – 4,99	5,0 – 5,5
F	5,00 – 5,59	5,5 – 6,0
G	5,60 – 6,29	6,0 – 6,8
H	6,30 – 7,09	6,8 – 7,5
J	7,10 – 7,99	7,5 – 8,5
K	8,00 – 8,99	8,5 – 9,5
L	9,00 – 9,99	9,5 – 10,5
M	10,00 – 11,19	10,5 – 11,5

4.3 Identificação da Letra-Código do Motor do Projecto

$kVA\ arranque = \frac{(\sqrt{3} \times V \times Ip)}{1000} = \frac{(1,732 \times 380 \times 117)}{1000} \approx 77,0\ kVA$

$kVA/CV = \frac{77,0kVA}{10CV} = 7,70\ kVA/CV$

kVA/CV calculado	Intervalo da tabela	Letra-Código	Ip/In (dado de placa)	Confirmação
7,70 kVA/CV	7,10 – 7,99	J	7,6	Ip/In = 7,6 enquadra-se em letra J

Letra-Código: J | kVA/CV = 7,70 | Ip/In = 7,6

4.4 Curva de Arranque — Y/Δ com Motor Letra J

Fase	Duração	Corrente	Tensão/bobine	Binário
Ligação em Y (t=0)	0 s	Ip_Y = 39 A (2,5×In)	220 V (380/√3)	Ta_Y ≈ 32,3 N·m (33% de Ta)
Aceleração em Y	0 – 5 s	Decresce 39A → ~15A	220 V	Cresce à medida que acelera

Comutação $Y \rightarrow \Delta$ ($t = TP = 5s$)	$< 100 \text{ ms}$	Pico transitório $< 3 \times I_n$	Transição $220 \rightarrow 380 \text{ V}$	Transitório
Regime em Δ	$t > 5 \text{ s}$	$I_n = 15,4 \text{ A}$	380 V (nominal)	$T_n = 48,4 \text{ N}\cdot\text{m}$
Sobrecarga ($F_s = 1,2$)	Intermitente	$1,2 \times I_n = 18,5 \text{ A}$	380 V	$1,2 \times T_n = 58,1 \text{ N}\cdot\text{m}$

5. TIPO DE ARRANQUE SELECIONADO

Arranque Estrela-Triângulo (Y/ Δ) com Inversão de Marcha

Com o motor de $10 \text{ CV} / 380 \text{ V}$ e relação $I_p/I_n = 7,6$, a corrente de arranque directo seria de aproximadamente 117 A — valor que danificaria os contactores e sobrecarregaria a rede. O arranque Y/ Δ é o método indicado neste caso porque reduz a corrente e o binário de arranque a $1/3$ dos valores directos, fazendo a comutação para triângulo (tensão plena) ao fim do tempo de arranque $TP = 5 \text{ s}$.

Grandeza	Arranque Directo	Arranque em Y (fase inicial)	Redução
Tensão por bobine	380 V	$380/\sqrt{3} = 220 \text{ V}$	-42%
Corrente de arranque	$\sim 117 \text{ A}$	$117 / 3 = \sim 39 \text{ A}$	-67%
Binário de arranque	100%	33%	-67%

6. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ARRANQUE Y/ Δ

Para que este tipo de arranque seja viável e seguro, as seguintes condições devem ser rigorosamente verificadas antes da instalação:

Condição	Requisito Técnico	O que acontece se não for cumprida
Motor com 6 terminais acessíveis	$U1, V1, W1$ e $U2, V2, W2$ disponíveis na caixa de ligações	Impossível realizar a ligação Y/ Δ
Motor para triângulo à tensão da rede	Placa: $380\text{V } \Delta / 220\text{V Y}$ (rede de 380V)	Sobretensão nas bobines em regime Δ

Temporizador calibrado ao TP do motor	Relé temporizador ajustado a 5 s (TP fabricante)	Comutação prematura → pico de corrente na rede
Encravamento KM3 (Y) ↔ KM4 (Δ)	Contacto NF de cada um em série com bobine do outro	Curto-circuito trifásico na comutação
Encravamento KM1 (subida) ↔ KM2 (descida)	Contacto NF cruzado entre os dois contactores	Curto-circuito de 2 fases — dano imediato
Fins-de-curso NF em cada piso	ST, S1,S2 — normalmente fechados	Elevador não pára no destino — dano mecânico
Sequência correcta: Y abre antes de Δ fechar	Temporizador com atraso mínimo 50–100 ms	Arco voltaico e fusão de contactos de KM3/KM4

7. CÁLCULOS GERAIS DO MOTOR

7.1 Conversão de Potência — CV → kW

O motor é especificado em cavalos-vapor. Todos os cálculos eléctricos requerem potência em kW (factor normalizado: 1 CV = 0,736 kW).

$$P = 10 \text{ CV} \times 0,736 = 7,36 \text{ kW}$$

7.2 Potência Absorvida da Rede (Pabs)

A rede fornece sempre mais do que a potência mecânica útil — a diferença corresponde às perdas internas do motor.

$$P_{abs} = P / \eta = 7\,360 / 0,875 = 8\,411 \text{ W} \approx 8,41 \text{ kW}$$

7.3 Corrente Nominal (In)

Corrente em plena carga — deriva da fórmula de potência trifásica:

$$I_n = \frac{P_{abs}}{(\sqrt{3} \times V \times FP)} = \frac{8411}{(1,732 \times 380 \times 0,83)} \approx 15,4 \text{ A}$$

7.4 Corrente de Arranque (Ip)

Corrente no instante de ligação — o fabricante fornece a relação $I_p/I_n = 7,6$:

$$I_p = (I_p/I_n) \times I_n = 7,6 \times 15,4 = 117,0 \text{ A}$$

$$\text{Em Y: } I_{p_Y} = \frac{I_p}{3} = \frac{117}{3} \approx 39 \text{ A}$$

7.5 Corrente de Projecto (Ib)

Inclui margem de segurança pelo factor de serviço $F_s = 1,2$ (dimensionamento de cabos e disjuntores):

$$I_b = F_s \times I_n = 1,2 \times 15,4 = 18,5 \text{ A}$$

Grandeza	Símbolo	Fórmula	Substituição	Resultado
Potência nominal	P	$CV \times 0,736$	$10 \times 0,736$	7,36 kW
Potência absorvida	Pabs	P / η	$7\,360 / 0,875$	8 411 W
Corrente nominal	I_n	$P_{abs} / (\sqrt{3} \times V \times FP)$	8411 / (1,732×380×0,83)	15,4 A
Corrente de arranque	I_p	$(I_p/I_n) \times I_n$	$7,6 \times 15,4$	117,0 A
Corrente arranque Y	I_{p_Y}	$I_p / 3$	$117 / 3$	39,0 A
Corrente de projecto	I_b	$F_s \times I_n$	$1,2 \times 15,4$	18,5 A

8. DIMENSIONAMENTO DOS CONTADORES

A ficha técnica de Dimensionamento de Componentes I define, para a ligação Estrela-Triângulo, fórmulas específicas para cada contador — porque cada um fica sujeito a uma fracção diferente da corrente nominal, conforme a sua posição no circuito.

8.1 Contadores KM1 e KM2 — Inversão de Marcha (circuito principal)

KM1 (subida) e KM2 (descida) estão no circuito principal, a montante dos contadores Y/ Δ . Em regime Triângulo (funcionamento normal), ficam sujeitos à corrente de linha do motor. A fórmula da ficha é:

$$I_{K1/K2} = 1,15 \times 0,58 \times I_n$$

$$I_{K1/K2} = 1,15 \times 0,58 \times 15,4 = 10,27 \text{ A} \approx 10,3 \text{ A}$$

O factor 0,58 ($\approx 1/\sqrt{3}$) corresponde à corrente de fase em triângulo relativamente à corrente de linha. O factor 1,15 é a margem de segurança do contador (IEC 60947-4-1). Consultando a tabela WEG da ficha:

Modelo WEG	Ie AC-3 (A) — U ≤ 440V	Potência 380V (kW)	I calculada (A)	Seleccionado?
CWC07	7	3 kW	10,3 A	(7 A < 10,3 A)
CWC09	9	3,7 kW	10,3 A	(9 A < 10,3 A)

CWC012	12	5,5 kW	10,3 A	(12 A — margem reduzida)
CWC016	16	7,5 kW	10,3 A	SELECCIONADO (16 A > 10,3 A)
CWC025	22	11 kW	10,3 A	(alternativa com maior margem)

KM1 e KM2 → WEG CWC016 | I_e AC-3 = 16 A | Bobine 220 V

8.2 Contator KM3 — Estrela (arranque)

O contator KM3 liga os extremos das bobines em estrela durante o arranque. A corrente que atravessa os seus contactos é apenas 1/3 da corrente de linha (corrente de fase em Y = 0,33 × I_n). Fórmula da ficha:

$$I_{K3} = 1,15 \times 0,33 \times I_n$$

$$I_{K3} = 1,15 \times 0,33 \times 15,4 = 5,85 \text{ A} \approx 5,9 \text{ A}$$

Modelo WEG	I _e AC-3 (A)	I calculada (A)	Seleccionado?
CWC07	7	5,9 A	SELECCIONADO (7 A > 5,9 A)
CWC09	9	5,9 A	(alternativa)

KM3 (Estrela) → WEG CWC07 | I_e AC-3 = 7 A | Bobine 220 V

8.3 Contator KM4 — Triângulo (regime normal)

O contator KM4 liga o motor em triângulo após a comutação. Fica sujeito à corrente de fase em triângulo = 0,58 × I_n. Fórmula idêntica a KM1/KM2:

$$I_{K4} = 1,15 \times 0,58 \times I_n$$

$$I_{K4} = 1,15 \times 0,58 \times 15,4 = 10,27 \text{ A} \approx 10,3 \text{ A}$$

KM4 (Triângulo) → WEG CWC016 | I_e AC-3 = 16 A | Bobine 220 V

Contator	Função no Circuito	Fórmula da Ficha	Cálculo	I mín. (A)	Modelo WEG	Ie AC-3
KM1	Subida (inversão directa)	$1,15 \times 0,58 \times I_n$	$1,15 \times 0,58 \times 15,4$	10,3 A	CWC016	16 A
KM2	Descida (inversão inversa)	$1,15 \times 0,58 \times I_n$	$1,15 \times 0,58 \times 15,4$	10,3 A	CWC016	16 A
KM3	Ligação Estrela (arranque)	$1,15 \times 0,33 \times I_n$	$1,15 \times 0,33 \times 15,4$	5,9 A	CWC07	7 A
KM4	Ligação Triângulo (regime)	$1,15 \times 0,58 \times I_n$	$1,15 \times 0,58 \times 15,4$	10,3 A	CWC016	16 A

9. DIMENSIONAMENTO DO RELÉ TÉRMICO — RAMO DE SOBRECARGA

O relé térmico (F7) é o dispositivo de protecção do motor contra sobrecargas prolongadas. Monitoriza continuamente a corrente de cada fase e actua caso o motor absorva corrente excessiva durante um período que cause sobreaquecimento das bobines.

9.1 Princípio de Funcionamento — Ramo de Sobrecarga

Elemento	Descrição
Bimetálico	Lâmina de dois metais com coeficientes de dilatação diferentes — curva com o aquecimento por efeito Joule (I^2Rt)
Mecanismo de disparo	Quando a corrente ultrapassa o valor ajustado por tempo suficiente, o bimetálico flexiona e acciona o mecanismo de disparo
Contacto NF (95-96)	Em série no circuito de comando — abre quando o relé dispara, cortando a alimentação das bobines de todos os contadores
Contacto NA (97-98)	Fecha quando o relé dispara — usado para sinalização (sinaleiro vermelho de avaria)
Reset manual	Após arrefecimento, o operador rearma o relé — não rearma automaticamente por razões de segurança
Compensação de temperatura	O relé compensa variações de temperatura ambiente — é este o fundamento dos factores 1,15 ($T < 40^\circ\text{C}$) e 1,25 ($T = 40^\circ\text{C}$) da ficha

9.2 Fórmulas da Ficha — Y/Δ (corrente de fase)

Na ligação Y/Δ, o relé está após KM1/KM2 e antes da divisão estrela/triângulo. Em regime triângulo, fica sujeito à corrente de fase = $0,58 \times I_n$. A ficha define:

$$I_{NRT} = 1,15 \times 0,58 \times I_n \rightarrow T < 40^\circ\text{C} \text{ (sem elevação de temperatura)}$$

$$I_{NRT} = 1,25 \times 0,58 \times I_n \rightarrow T = 40^\circ\text{C} \text{ (com elevação de temperatura)}$$

9.3 Aplicação ao Projecto — $T < 40^\circ\text{C}$

$$I_{NRT} = 1,15 \times 0,58 \times 15,4 = 1,15 \times 8,93 = 10,27 \text{ A} \approx 10,3 \text{ A}$$

Parâmetro	Valor	Justificação
Factor de temperatura	1,15	$T < 40^\circ\text{C}$ — sem elevação de temperatura (ficha)
Factor de fase Y/Δ	0,58	Corrente de fase em Δ = $I_n/\sqrt{3} \approx 0,58 \times I_n$
Corrente nominal	15,4 A	Calculada: $8411/(1,732 \times 380 \times 0,83)$
I_{NRT} calculada	10,27 A	$1,15 \times 0,58 \times 15,4$
I_{NRT} adoptada	10,3 A	Arredondamento prático

9.4 Selecção do Modelo — Tabela WEG da Ficha

Modelo	Contatores compatíveis	Gamas disponíveis (A)	$I_{NRT} = 10,3 \text{ A?}$	Gama escolhida
RW17-1D	CWC07/09/012/016	0,28–0,4 / 0,4–0,63 / 5,6–8 / 8–12,5 / 10–15	Gama 8–12,5 A	8 – 12,5 A SELECCIONADO
RW17-2D	CWC016/025	5,6–8 / 8–12,5 / 10–15 / 11–17 / 15–23	Gama 8–12,5 ou 10–15	Alternativa

Relé Térmico → WEG RW17-1D | Gama 8–12,5 A | Regulado em 10,3 A | Contacto NF: 95-96

Passo	Evento	Consequência
1	Motor absorve corrente $> 10,3 \text{ A}$ por tempo prolongado	Bimetálico começa a aquecer por efeito Joule
2	Temperatura do bimetálico atinge o limiar de disparo	Mecanismo actua — contacto NF 95-96 ABRE

3	Circuito de comando é interrompido	Bobines de KM1/KM2 + KM4 desmagnetizam
4	Contatores abrem os contactos de força	Motor desligado da rede
5	Sinaleiro	sinalização de avaria
6	Operador identifica a causa e rearma	Botão RESET no relé (só após arrefecimento)

10. DIMENSIONAMENTO DOS FUSÍVEIS

Para o arranque Y/ Δ (tensão reduzida), a ficha define 3 condições que devem ser satisfeitas simultaneamente para escolher o fusível correcto.

10.1 Três Condições da Ficha

Situação	Condição	Descrição
1ª	$IF \geq 1,2 \times I_n$	Corrente do fusível $\geq 20\%$ acima da corrente nominal (garante que o fusível NÃO funde em regime)
2ª	$IF \leq IF_{max}$ de K1/K2	Corrente do fusível $\leq$ corrente máxima suportada pelos contactos de KM1/KM2 em curto-circuito
3ª	$IF \leq IF_{max}$ de F7	Corrente do fusível $\leq$ corrente máxima suportada pelo relé térmico em curto-circuito

10.2 Aplicação — 1ª Condição

$$IF \geq 1,2 \times I_n = 1,2 \times 15,4 = 18,5 A$$

Fusível mínimo: $IF \geq 18,5 A$

10.3 Aplicação — 2ª Condição

O contator CWC016 seleccionado tem $I_e AC-3 = 16 A$. A corrente máxima suportada pelos contactos em curto-circuito (IF_{max}) corresponde à corrente de curto-circuito máxima para AC-3 indicada no catálogo. Para o CWC016: $IF_{max} \approx 100 A$ (valor típico WEG). Logo:

$$IF \leq IF_{max} K1/K2 \rightarrow IF \leq 100 A \text{ (condição muito larga — a 1ª é mais restritiva)}$$

10.4 Aplicação — 3ª Condição

O relé térmico RW17-1D suporta em curto-circuito até 100 A com fusível de coordenação. A condição é:

$$IF \leq IF_{max} F7 \leq 100 A \text{ (condição larga — a 1ª continua a ser a mais restritiva)}$$

10.5 Resultado — Intervalo de Escolha e Selecção

Condição	Fórmula/Valor	Resultado
1ª — Mínimo	$1,2 \times I_n = 1,2 \times 15,4$	$IF \geq 18,5 \text{ A}$
2ª — Máximo K1/K2	IFmax CWC016	$IF \leq 100 \text{ A}$
3ª — Máximo RT (F7)	IFmax RW17-1D	$IF \leq 100 \text{ A}$
Intervalo resultante	$18,5 \text{ A} \leq IF \leq 100 \text{ A}$	Escolher valor normalizado $\geq 18,5 \text{ A}$

Consultando a tabela de Fusíveis D e NH da ficha, os valores normalizados disponíveis são: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50, 63 A (tipo D) e 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50... (tipo NH). O primeiro valor $\geq 18,5 \text{ A}$ é 20 A.

Fusíveis $\rightarrow 3 \times \text{F00NH20} \mid 20 \text{ A, tipo NH, } 380 \text{ V} \sim \mid IF = 20 \text{ A } (18,5 \leq 20 \leq 100)$

11. DIMENSIONAMENTO DO DISJUNTOR MOTOR

O disjuntor motor (Q1) segue a mesma regra do relé térmico — é dimensionado pela corrente nominal, não pela corrente de projecto. Para $T < 40^\circ\text{C}$:

$$I_D = 1,15 \times I_n = 1,15 \times 15,4 = 17,7 \text{ A}$$

Consultando a tabela Siemens 3RV10 da ficha (Classe 10, Tamanho S00):

Referência Siemens	Corrente nominal (A)	Faixa de ajuste térmico	Im (A) — curto-circ.	I _D = 17,7 A?
3RV10 11-1GA1	6,3	4,5...6,3	82	(muito baixo)
3RV10 11-1HA1	8	5,5...8	104	(baixo)
3RV10 11-1JA1	10	7...10	130	(baixo)
3RV10 11-1KA1	12,5	9...12,5	16+	(baixo)
3RV10 11-1AA1	16	11...16	208	(margem insuf.)
3RV10 11-1BA1	20	14...20	260	SELECCIONADO (17,7 A dentro da faixa)

Disjuntor Motor $\rightarrow$ Siemens 3RV10 11-1BA1 $\mid$ Faixa 14–20 A $\mid$ regulado em 17,7 A

Verificação	Condição	Resultado
Faixa abrange 17,7 A?	$14\text{ A} \leq 17,7\text{ A} \leq 20\text{ A}$	SIM
I_m (curto-circ.) $> I_p$?	$260\text{ A} > 117\text{ A}$	SIM — não dispara com I_p
Protecção sobrecarga activa?	Disparo térmico na faixa 14–20 A	SIM

12. SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

O cabo de alimentação do motor deve ser dimensionado pelo critério térmico (corrente admissível) e verificado pelo critério de queda de tensão, conforme RTIEBT.

12.1 Critério Térmico — Corrente Admissível (I_z)

Condição RTIEBT — o cabo deve suportar em permanência a corrente de projecto I_b :

$$I_z \geq I_b = F_s \times I_n = 1,2 \times 15,4 = 18,5\text{ A}$$

Secção (mm ²)	Modo instalação	I_z (A) — XLPE, 30°C	$I_z \geq 18,5\text{ A}$?	Decisão
1,5 mm ²	Em conduta	~14–16 A	Insuficiente	Rejeitado
2,5 mm ²	Em conduta	~20–22 A	Margem reduzida	Não recomendado
4,0 mm ²	Em conduta	~27 A	$27\text{ A} > 18,5\text{ A}$	SELECCIONADO
6,0 mm ²	Em conduta	~35 A	Sobredimensionado	Alternativa

Secção seleccionada: 4 mm² | XLPE | $I_z = 27\text{ A} > 18,5\text{ A}$

12.2 Critério de Queda de Tensão — Verificação ($L = 20\text{ m}$)

A RTIEBT limita a queda de tensão a 5% da tensão nominal. Para $L = 20\text{ m}$ (estimativa) e cabo 4 mm² de cobre XLPE:

$$\Delta U = \frac{(\sqrt{3} \times \rho \times L \times I_b)}{s} = \frac{(1,732 \times 0,0225 \times 20 \times 18,5)}{4} = 3,60\text{ V}$$

$$\Delta U\% = \frac{3,60}{380} \times 100 = 0,95\% < 5\%$$

Critério	Valor calculado	Limite RTIEBT	Resultado
Corrente admissível I_z	27 A	$\geq I_b = 18,5\text{ A}$	OK
Queda de tensão $\Delta U\%$	0,95%	$\leq 5\%$ de 380 V	OK
Protecção $\leq I_z$	Disjuntor 17,7 A (14–20A)	$\leq 27\text{ A}$	OK

12.3 Resumo de Todos os Cabos do Projecto

Circuito	Secção	Tipo	Tensão	Condutores
Força — Motor (L1, L2, L3, PE)	4 mm ²	XLPE	380 V~	4 × 4 mm ²
Comando — bobines / FC / botões	1,5 mm ²	PVC	220 V~	2 × 1,5 mm ²
Terra (PE) — quadro/motor/estrutura	4 mm ²	Verde/Amarelo	—	1 × 4 mm ²

13. LISTA DE EQUIPAMENTOS

Seguem todos os equipamentos necessários para o accionamento do mini elevador de carga para três pisos, com arranque Y/Δ e inversão de marcha, com quantificação e especificações técnicas:

13.1 Circuito de Força

Equipamento	Qtd	Especificação Técnica	Função	Base de Cálculo
Disjuntor Motor Q1	1	Siemens 3RV10 11-1BA1, faixa 14–20A, 380V~, 3φ	Protecção térmica + magnética geral	I _D = 17,7 A
Fusíveis F1	3	F00NH20, 20A, NH tamanho 00, 380V~	Protecção curto-circuito força	18,5 ≤ I _F ≤ 100 A
Contator Subida KM1	1	WEG CWC016, AC-3 16A, bobine 220V, 3P	Sentido directo — SUBIDA	I = 10,3 A
Contator Descida KM2	1	WEG CWC016, AC-3 16A, bobine 220V, 3P	Sentido inverso — DESCIDA	I = 10,3 A
Contator Estrela KM3	1	WEG CWC07, AC-3 7A, bobine 220V, 3P	Ligação Estrela no arranque	I = 5,9 A
Contator Triângulo KM4	1	WEG CWC016, AC-3 16A, bobine 220V, 3P	Ligação Triângulo em regime	I = 10,3 A
Relé Térmico F7	1	WEG RW17-1D, gama 8–12,5A, regulado 10,3A	Protecção sobrecarga motor	I _{RT} = 10,3 A
Cabo de força	1 lote	4 × 4 mm ² , XLPE, 380V~	Alimentação do motor (L1,L2,L3,PE)	I _z =27A ≥ 18,5A

13.2 Circuito de Comando

Equipamento	Qtd	Especificação Técnica	Função
Transformador de Comando	1	380V/220V, monofásico, 100 VA	Alimentação do circuito de controlo
Temporizador TR	1	Relé temporizador, 5 s, bobine 220V	Comutação $Y \rightarrow \Delta$ ao fim de TP = 5 s
Botão Subida B1,B2 (verde)	3	Contacto NA, 220V, Ø22mm	1 por piso — envio do elevador para cima
Botão Descida B1,BT (verde)	3	Contacto NA, 220V, Ø22mm	1 por piso — envio do elevador para baixo
Botão Emergência	1	NF, cogumelo vermelho, encravamento, 220V	Paragem imediata de emergência
Fim-de-Curso ST/S1/S2	9	220V, tipo roldana, IP65	Detecção de posição em cada piso
Sinaleiro Verde	1	LED 220V, Ø22mm, verde	Indica que o elevador esta no 1 piso
Sinaleiro Vermelho	1	LED 220V, Ø22mm, vermelho	Indica que o elevador esta no 2 piso
Cabo de comando	1 lote	1,5 mm ² , 220V~	Circuito de controlo e sinalização

13.3 Instalação e Quadro

Equipamento	Qtd	Especificação	Função
Quadro eléctrico IP54	1	Metálico, c/ porta e visor, dim. adequadas	Alojamento de todos os equipamentos
Calha DIN 35 mm	2 m	Aço galvanizado	Fixação de contadores e relés
Calha portacabos	1 lote	Plástica, 40×40 e 25×25 mm	Organização dos cabos
Bornes de ligação	1 lote	10A (cmd.) e 25A (força), 220/380V~	Ligações de entrada/saída
Cabo terra PE	1 lote	Verde/amarelo, 4 mm ²	Ligação de terra — segurança

14. INSTRUÇÃO DO ELEVADOR — ALÍNEA b)

14.1 Princípio de Funcionamento

Fase	Duração	Contatores Activos	Estado do Motor
Arranque em Estrela (Y)	0 → 5 s (TP)	KM1 (ou KM2) + KM3	Tensão/bobine = 220 V $I_{p_Y} \approx 39$ A
Comutação $Y \rightarrow \Delta$	Instantâneo (temporizador)	KM3 desliga → KM4 fecha	Transição controlada
Regime em Triângulo (Δ)	5 s → chegada ao piso	KM1 (ou KM2) + KM4	Tensão/bobine = 380 V $I_n = 15,4$ A
Paragem por Fim-de-Curso	Instantâneo	Todos desligam	FC do piso destino abre o comando

14.2 Inversão de Marcha

KM1 e KM2 trocam as fases $R \leftrightarrow S$ entre si, invertendo o campo magnético rotativo e portanto o sentido de rotação:

Fase de alimentação	KM1 activo (SUBIDA)	KM2 activo (DESCIDA)
L1 → Motor (U1)	R	S
L2 → Motor (V1)	S	R
L3 → Motor (W1)	T	T

14.3 Lógica por Piso

Posição da Cabine	Acção	Contatores	Sequência $Y \rightarrow \Delta$	FC que Pára
1.º Piso	Botão Subida para 2.º	KM1 + KM3	→ após 5s → KM1 + KM4	S1
1.º Piso	Botão Subida para 3.º	KM1 + KM3	→ após 5s → KM1 + KM4	S2
2.º Piso	Botão Descida para 1.º	KM2 + KM3	→ após 5s → KM2 + KM4	ST
2.º Piso	Botão Subida para 3.º	KM1 + KM3	→ após 5s → KM1 + KM4	S2
3.º Piso	Botão Descida para 2.º	KM2 + KM3	→ após 5s → KM2 + KM4	S1

3.º Piso	Botão Descida para 1.º	KM2 + KM3	→ após 5s → KM2 + KM4	ST
----------	------------------------	-----------	--------------------------	----

14.4 Protecções Activas

Protecção	Componente	Actua quando...	Efeito
Sobrecarga térmica	Relé F7 (RW17-1D, 10,3A)	Corrente > 10,3 A prolongada	Abre cmd. — motor pára
Curto-circuito	Fusíveis F1 (F00NH20, 20A)	Curto no circuito de força	Funde — circuito aberto
Curto + sobrecarga	Disjuntor Q1 (3RV10, 14–20A)	Qualquer anomalia de corrente	Dispara magneticamente
Emergência	Botão S0 (cogumelo NF)	Operador prime botão	Pára tudo imediatamente
Posição piso	FC1 / FC2 / FC3 (NF)	Cabine chega ao destino	Motor pára automaticamente
Inv. simultânea	Encravamento KM1/KM2	Tentativa de ligar os dois	Impossível — protecção eléctrica
Y + Δ simultâneos	Encravamento KM3/KM4	Tentativa de ligar os dois	Impossível — evita curto

15. TABELA-RESUMO GERAL DE TODOS OS DIMENSIONAMENTOS

Componente / Grandeza	Fórmula (Ficha)	Substituição	Resultado	Modelo / Valor Final
Potência nominal	$P = CV \times 0,736$	$10 \times 0,736$	7,36 kW	—
Potência absorvida	$P_{abs} = P / \eta$	$7360 / 0,875$	8 411 W	—
Corrente nominal	$I_n = \frac{P_{abs}}{(\sqrt{3} \times V \times FP)}$	$8411 / (1,732 \times 380 \times 0,83)$	15,4 A	Base de cálculo
Corrente de arranque	$I_p = (I_p / I_n) \times I_n$	$7,6 \times 15,4$	117 A (Y: 39A)	—
Corrente de projecto	$I_b = F_s \times I_n$	$1,2 \times 15,4$	18,5 A	Cabo / disjuntor
Letra-código	$kVA / CV = \frac{\sqrt{3} \times V \times I_p}{1000 / CV}$	$77,0 \text{ kVA} / 10 \text{ CV}$	7,70 kVA/CV	Letra J

Carcaça / IP	IEC 60034-5/7	Ambiente industrial	IP55 — IM B3	WEG W22
Velocidade recomendada	ISO 4190 — $v=0,5\text{m/s}$	$i=1450/47,7$	Classe M4	Relação $i \approx 30:1$
KM1 / KM2 (inversão)	$1,15 \times 0,58 \times I_n$	$1,15 \times 0,58 \times 15,4$	10,3 A	WEG CWC016 (16A AC-3)
KM3 (Estrela)	$1,15 \times 0,33 \times I_n$	$1,15 \times 0,33 \times 15,4$	5,9 A	WEG CWC07 (7A AC-3)
KM4 (Triângulo)	$1,15 \times 0,58 \times I_n$	$1,15 \times 0,58 \times 15,4$	10,3 A	WEG CWC016 (16A AC-3)
Relé Térmico F7 (ramo sobrecarga)	$1,15 \times 0,58 \times I_n$	$1,15 \times 0,58 \times 15,4$	10,3 A	WEG RW17-1D (8–12,5A)
Fusíveis F1	$1,2 \times I_n \leq I_F \leq 100A$	$18,5A \leq I_F \leq 100A$	20 A	F00NH20 (20A NH)
Disjuntor Motor Q1	$1,15 \times I_n$	$1,15 \times 15,4$	17,7 A	Siemens 3RV10 (14–20A)
Secção do cabo força	$I_z \geq I_b = 18,5A$	$I_z=27A \geq 18,5A$	4 mm ² XLPE	4 × 4 mm ² , 380V~
Queda de tensão $\Delta U\%$	$(\sqrt{3} \times \rho \times L \times I_b) / S$	3,60V / 380V	0,95%	< 5% OK
Temporizador TR	TP do fabricante	TP = 5 s	5 s	Relé temp. 5s, 220V

16. REPRESENTAR O DESENHO ESQUEMATICO E EM BLOCOS NO CADSim

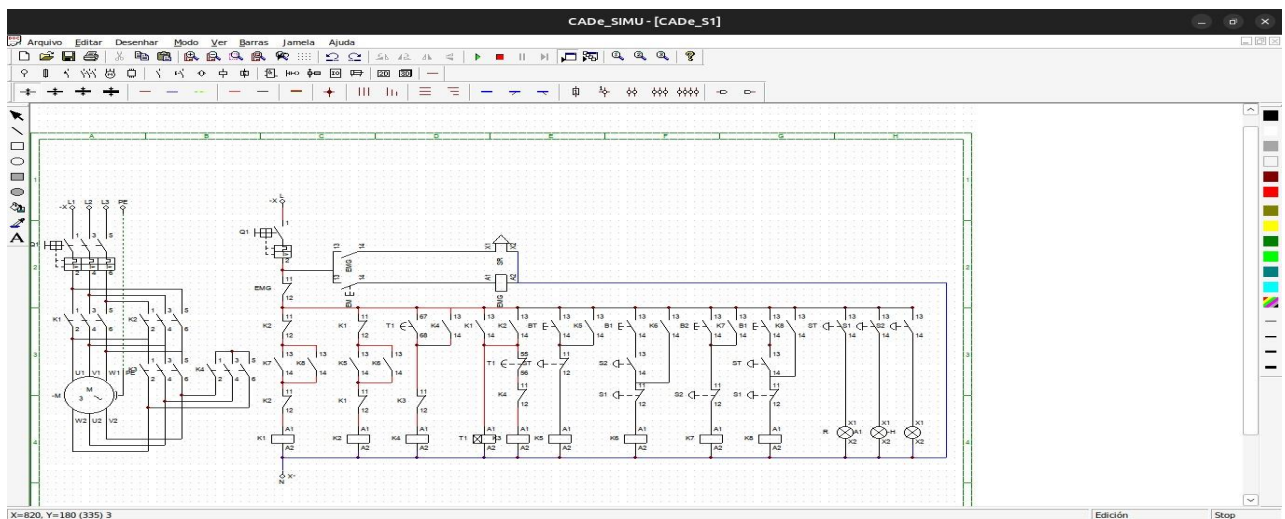


Fig 1.1 Representação do circuito esquema de força e de comando

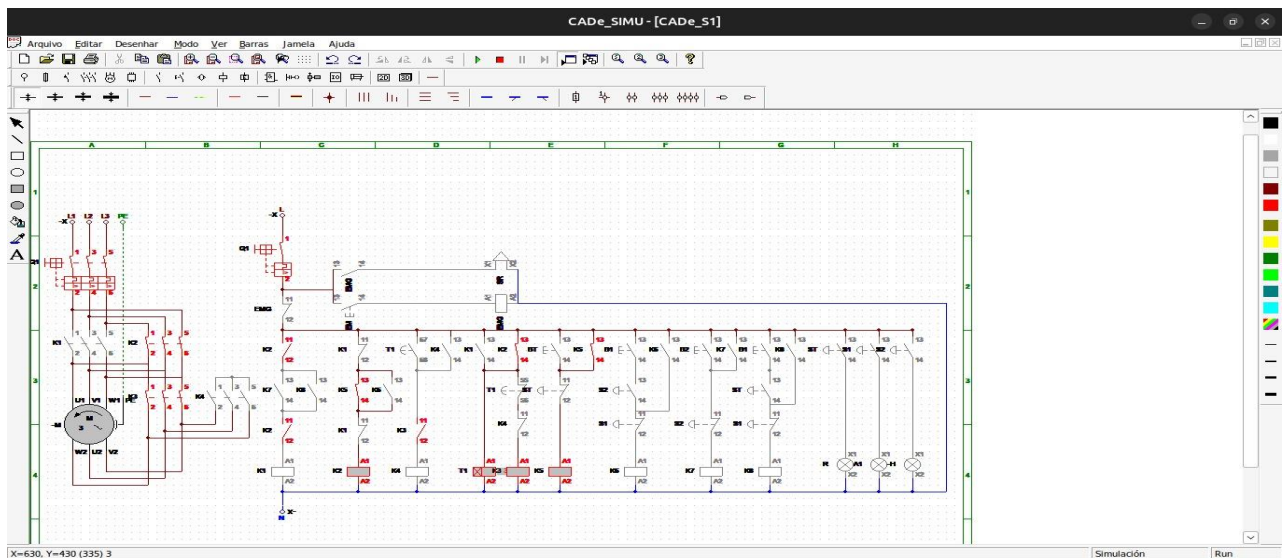


Fig. 1.2 — Descida para o 1.º Piso: Imaginando que a cabine se encontra no 2.º ou 3.º piso, o operador pressiona o botão BT, que energiza a bobine do contactor K5. Este, por sua vez, fecha dois contactos auxiliares: um de auto-retenção, que mantém K5 energizado após soltar o botão, e outro que energiza a bobine do contactor K2, responsável pela descida do elevador. K2 possui um contacto de encravamento que impede o accionamento simultâneo de K1, e um contacto auxiliar que energiza simultaneamente o temporizador T1 e a bobine do contactor K3 (Estrela). Após os 5 segundos definidos pelo temporizador, K3 desactiva e K4 (Triângulo) é activado, passando o motor para regime normal.

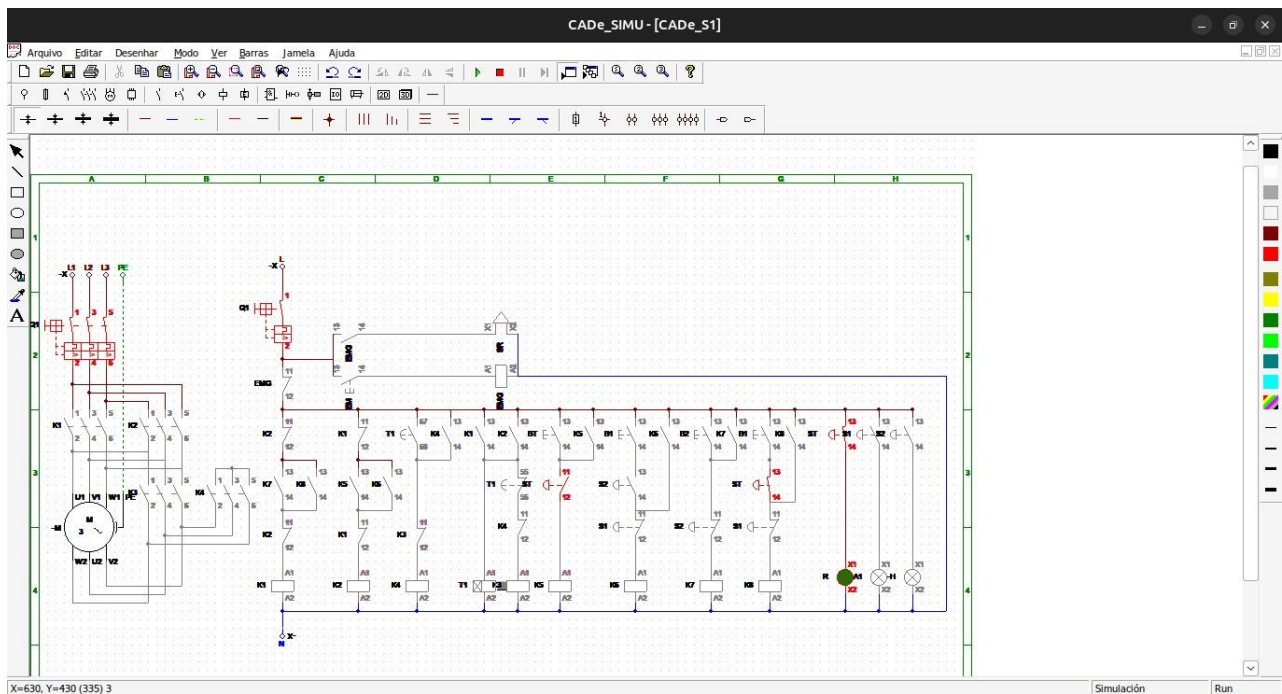


Fig. 1.3 — Chegada ao 1.º Piso Após a activação do contactor em triângulo, a cabine chega ao 1.º piso e acciona mecanicamente o fim-de-curso ST, que abre o circuito de comando, desligando todos os contactores e parando o motor. Simultaneamente, o contacto auxiliar NA de ST fecha, acendendo o sinaleiro laranja (R), que indica a presença da cabine no 1.º piso.

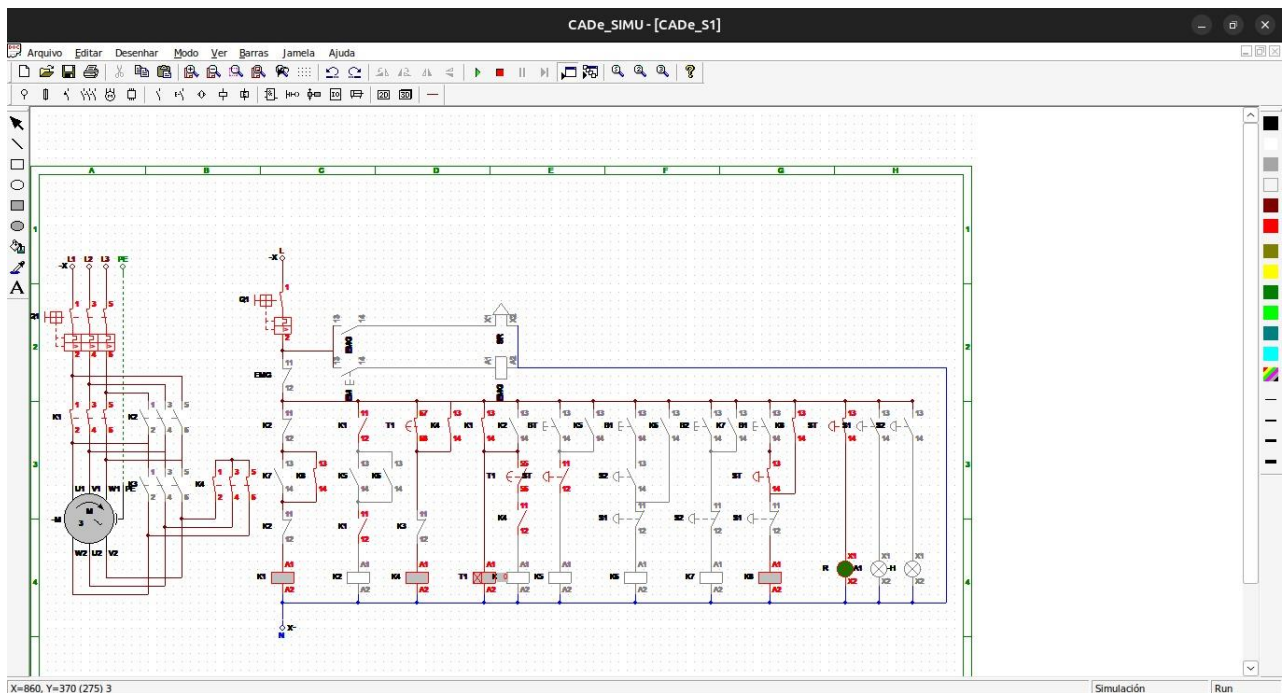


Fig. 1.4 — Subida para o 2.º Piso: Estando a cabine no 1.º piso, o operador pressiona o botão B1, que energiza a bobine do contactor K8. Esta fecha dois contactos auxiliares: um de auto-retenção e outro que energiza a bobine de K1 (Subida). K1 possui um contacto de encravamento que impede o accionamento de K2, e um contacto auxiliar que energiza o temporizador T1 e a bobine de K3 (Estrela). Após 5 segundos, o temporizador comuta de K3 para K4 (Triângulo).

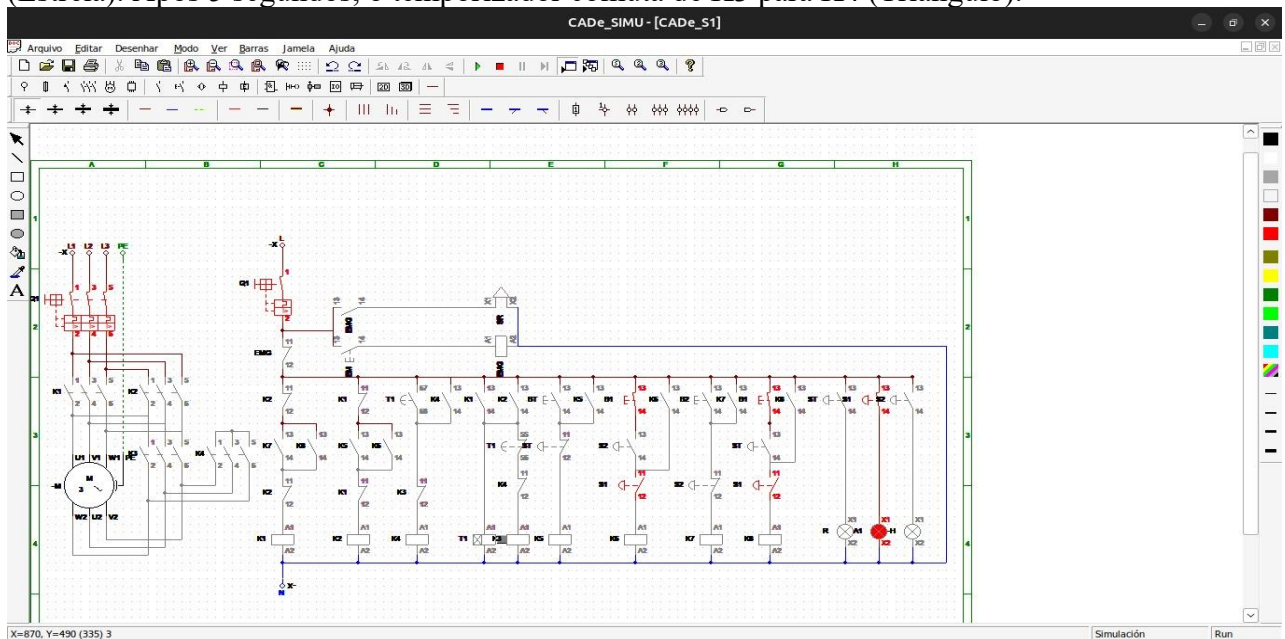


Fig. 1.5 — Chegada ao 2.º Piso: Após a activação do contactor em triângulo, a cabine chega ao 2.º piso e acciona o fim-de-curso S1, que abre o circuito de comando, parando o motor. O contacto auxiliar NA de S1 fecha, acendendo o sinaleiro vermelho (X1/A1), indicando a presença da cabine no 2.º piso.

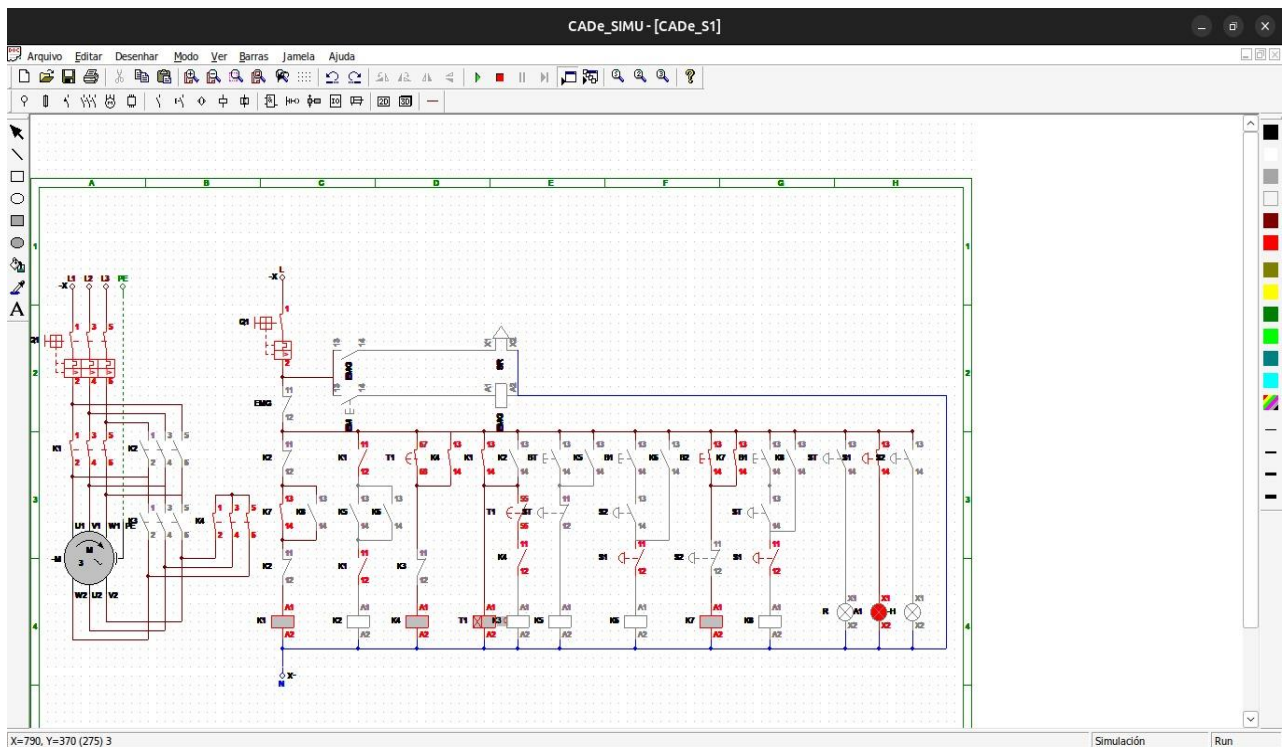


Fig. 1.6 — Subida para o 3.º Piso: Estando no 2.º piso, o operador pressiona o botão B2, que energiza a bobine de K7. Este fecha dois contactos auxiliares: um de auto-retenção e outro que energiza K1 (Subida). K1 fecha os seus contactos, energizando o temporizador T1 e a bobine de K3 (Estrela). Após os 5 segundos, o temporizador activa K4 (Triângulo).

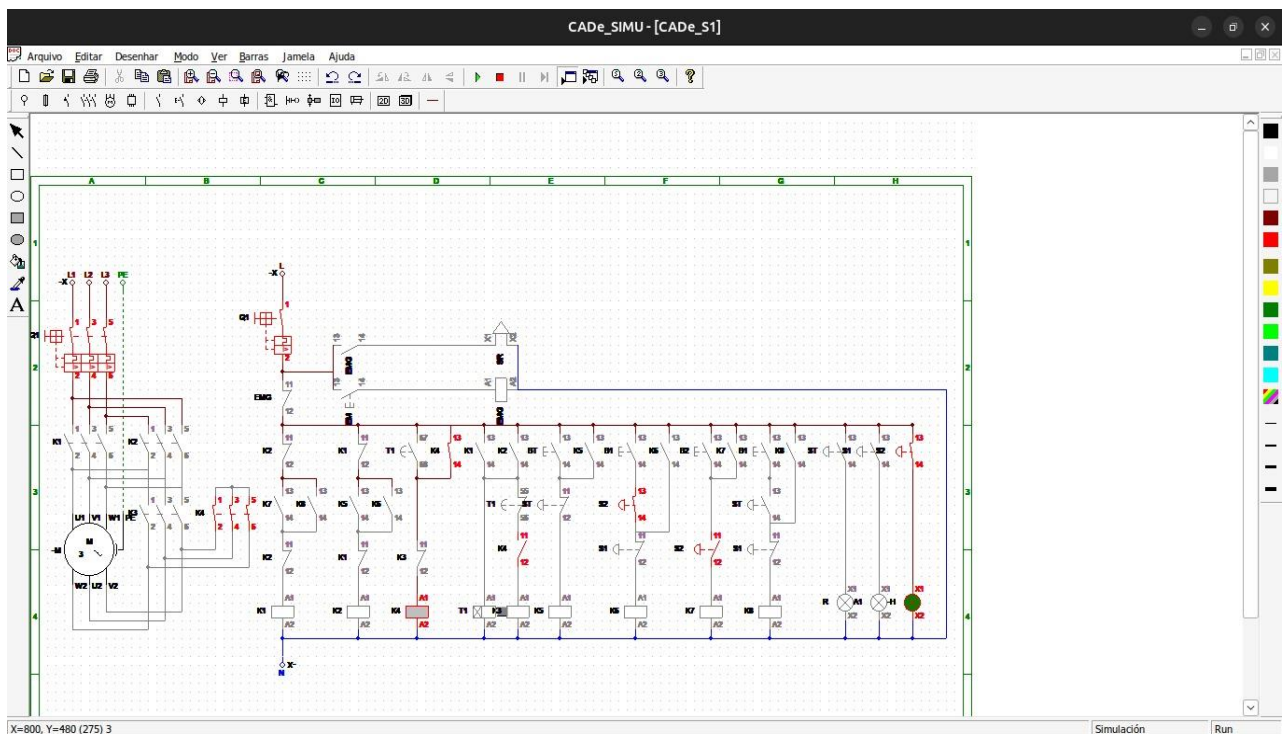


Fig. 1.7 — Chegada ao 3.º Piso: Após a activação do contactor K3 em estrela, a cabine acciona o fim-de-curso S2, que abre o circuito de comando, desligando todos os contadores e parando o motor. O

contacto auxiliar NA de S2 fecha, acendendo o sinaleiro *amarelo* (X2), indicando que a cabine chegou ao 3.º piso.

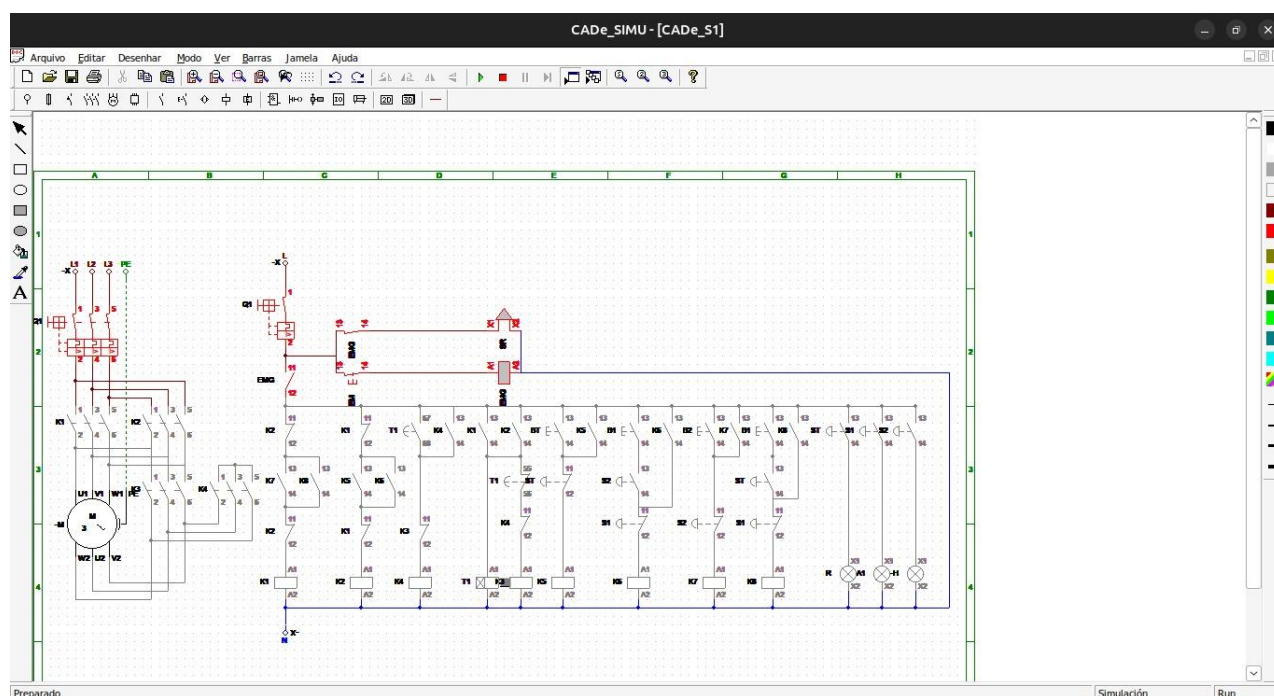


Fig. 1.8 --- Detenção de avaria: Ao detetar uma avaria o sensor (EM) aciona e energiza a bobine (EMG), este abre e fecha os seus contactos auxiliares, um que ativa a sirene e sinaliza a detenção de avaria e outro que desliga todo o circuito assim parando o funcionamento do motor.